

팀명	AwareNet	분야	향상된 Network
과제명	분할 연합학습을 위한 모델과 네트워크의 적응형 스케줄링		
과제소개	각 기관에 데이터를 둔 채 하나의 모델을 함께 개선하는 시스템이다. AwareNet 은 모델 폭, 중계 경로와 텐서 분할 전송을 함께 조절한다. 큰 텐서를 조각으로 나누어 연결별 처리 능력에 맞춰 배분하고, 경로 조정 후에도 필요한 경우 모델을 줄여 학습 대기를 낮춘다.		
KOREN 사용목적	KOREN 연구망으로 원격 VM 과 HPC 를 연결해 실제 전송·학습 시간을 측정했다. 클라이언트 프로그램에서 중계 서버와 전송 비율을 선택했다. 후속 단계에서는 운영기관과 협의해 허용 구간의 SDN 스위치 제어 및 T-SDN·L2VPN 연계를 검토한다.		
KOREN 연동 및 결과분석	동시 전송이 8 개에서 32 개로 늘 때 배치 왕복 시간의 중앙값이 0.41 초에서 2.18 초로 늘었다. 축소 실험은 32 개 논리 클라이언트와 3 개 시드로 반복했으며, 트래픽 물림에서 42.6%, 연산 지연에서 40.3% 시간이 줄었다. 별도 8 클라이언트·200 라운드 평가에서는 20.7% 단축과 정확도 65.52%→65.22%를 확인했다. 기준 연결 1 개와 AwareNet 연결 2 개의 전체 구성 비교다.		
네트워크 구성도	모델 폭 · 중계 경로 · 텐서 분할 전송의 결합 제어		
AwareNet 전체 구조 AwareNet 스케줄러 관측 → 경로 평가 → 폭 선택 실행 시간·전송량 클라이언트 클라이언트 A 클라이언트 B 클라이언트 C 원자료 보관 · 모델 앞부분 채널 비율 접속 상한 KOREN 중계 구간 VM 1 VM 2 VM 2대 · 논리 중계 4개 중계·전송 비율 활성값 학습 서버 모델 뒷부분 라운드 종료 후 집계 기울기 반환 · 같은 중계 연결 실험 배치 HPC 클라이언트 → KOREN VM → HPC V100 서버 --> 관측·설정 → 데이터			
과제 주요 성과	· 서브모델 선택과 텐서 분할·재조립·연합 집계 통합 · KOREN 실측과 32 개·8 개 논리 클라이언트 반복 평가 · Jetson 연산·전력 실측 및 CNN·LoRA 공동 학습 시연 · Fashion-MNIST 추가 학습과 동일 연결 수 전송 진단		